

PHP Orientado a Objetos

Lista de Exercícios

Curso Técnico em Informática | 2 horas de aula

Parte 1 — Teoria: Encapsulamento

1	O que é encapsulamento?	Teoria
---	-------------------------	--------

O encapsulamento tem como objetivo proteger dados sigilosos ou importantes dentro de uma classe, se atribui uma classe a ele e o mesmo passa a deixar seu conteúdo menos livre para uso em todo código.

Public: permite o uso livre do conteúdo em qualquer lugar do código.

Protected: fica um pouco mais restrito, podendo ser usado na própria classe e em suas dependências.

Private: deixa o dado restrito a ser usado apenas dentro da própria classe.

Deixar tudo em Public, deixa um nome e uma senha que pode ser muito importante simplesmente sendo mostrados em qualquer lugar do código, significa que qualquer erro, de desenvolvimento ou problema, deixa dados importantes expostos.

2	Para que servem os métodos get e set?	Teoria
---	---------------------------------------	--------

Responda:

Por que usamos `getAtributo()` ao invés de acessar `$objeto->atributo` diretamente?

pois isso garante o encapsulamento, o acesso direto pode expor a estrutura da classe, o método `get` é mais controlado nesse acesso.

O que um método `set` pode fazer além de simplesmente atribuir um valor?

O método `set` permite inserir validações como por exemplo, negar um valor abaixo de zero ou apenas em letras maiúsculas.

Dê um exemplo prático de validação dentro de um `set`.

```
public function notaaluno($nota){
    if ($nota >= 0 && $nota <= 10){
        $nota = $this->nota;
    }else{
        echo "valor invalido, deve ser de 0 a 10.";
    }
}
```

3 Verdadeiro ou Falso — encapsulamento

Teoria

Classifique cada afirmação como Verdadeiro (V) ou Falso (F) e justifique:

"Um atributo private pode ser lido diretamente fora da classe."(FALSO):

só podem ser lidos ou modificados por métodos dentro da própria classe

"Getters e setters só fazem sentido quando os atributos são private."(FALSO):

Não é tão comum mas é possível pois permite a validação e processamento antes de salvar o dado.

"Encapsulamento aumenta a segurança e a manutenção do código."(VERDADEIRO)

"É possível ter um getter sem ter um setter para o mesmo atributo."(VERDADEIRO)

Parte 2 — Encontre o Erro

Cada questão abaixo contém um código PHP com um erro. Você deve:

Identificar a linha ou trecho com erro

Explicar por que é um erro

Apresentar o código corrigido com comentários

4 Erro: acesso a atributo privado

Encontre o erro

o \$preco é privado, criei uma função getNome para exibir

```
<?php
class Produto {
    private $nome;
    private $preco;

    public function getNome(){
        return $this->nome;
    }

    public function __construct($nome, $preco) {
        $this->nome = $nome;
        $this->preco = $preco;
    }
}

$p = new Produto('Teclado', 150.00);
echo $p->getNome();
?>
```

5 Erro: uso de variável sem \$this

Encontre o erro

faltava o \$this-> em nome e nota:

```
<?php
class Aluno {
    private $nome;
    private $nota;

    public function __construct($nome, $nota) {
        $this->nome = $nome;
        $this->nota = $nota;
    }

    public function exibir() {
        echo 'Aluno: ' . $this->nome . ' - Nota: ' . $this->nota;
    }
}

$a = new Aluno('Carlos', 8.5);
$a->exibir();
?>
```

6

Erro: setter não bloqueia valor inválido

Encontre o erro

Coloquei um else que válida de fato.

```
<?php
class Pessoa {
    private $idade;

    public function setIdade($idade) {
        if ($idade < 0) {
            echo 'Idade invalida!';
        }else{
            $this->idade = $idade;
        }
    }

    public function getIdade() {
        return $this->idade;
    }
}

$p = new Pessoa();
$p->setIdade(-5);
echo $p->getIdade(); // imprime -5 !
?>
```

7

Erro: instanciação sem new

Encontre o erro

adicionei o new no new Carro('Fusca');

```
<?php
class Carro {
    private $modelo;

    public function __construct($modelo) {
        $this->modelo = $modelo;
    }

    public function getModelo() {
        return $this->modelo;
    }
}
```

```
$c = new Carro('Fusca');  
echo $c->getModelo();  
?>
```

Parte 3 — Exercícios Práticos

ATENÇÃO: códigos dos exercícios práticos no github em diferentes arquivos na pasta P3-PRÁTICOS